LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA

Disusun Oleh:

RATISYA DWI PUTRI

NIM : 2025573010105

KELAS : TI-1D

JURUSAN : Teknologi Informasi dan Komputer

PRODI : Teknik Informatika

DOSEN PENGAJAR : M. Reza Zulman, SST. M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan **Praktikum Struktur Data dan Algoritma ini dapat diselesaikan dengan baik.**

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Struktur Data dan Algoritma serta sebagai bentuk dokumentasi dari kegiatan praktikum yang telah dilakukan. Penulis berharap laporan ini dapat menambah pemahaman mengenai konsep struktur data dan algoritma dalam pemrograman.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Buketrata, 6 Maret 2026

Ratisya Dwi Putri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Praktikum 2

BAB II DASAR TEORI 3
2.1 GitHub 3
2.2 Repository 3
2.3 Node.js 4
2.4 Git 4
2.5 Command Prompt 5
2.6 Git Clone 5

BAB III PEMBAHASAN 6
3.1 Pembuatan Akun GitHub 6
3.2 Pembuatan Repository di GitHub 7
3.3 Mengunduh Node.js 8
3.4 Menginstal Git 9
3.5 Melakukan Clone Repository menggunakan Command Prompt..... 10

BAB IV PENUTUP 11
4.1 Kesimpulan 11
4.2 Saran 11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakanG

Perkembangan teknologi komputer dan perangkat lunak saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan kemampuan dalam bidang teknologi informasi semakin meningkat. Mahasiswa yang mempelajari bidang pemrograman dituntut untuk memahami berbagai tools atau perangkat yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi.

Dalam proses pengembangan perangkat lunak, pengelolaan kode program merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu menyimpan, mengatur, serta melacak perubahan pada kode program. Sistem tersebut dikenal dengan version control yang memungkinkan pengembang untuk mengelola proyek dengan lebih terstruktur.

Salah satu platform yang populer digunakan untuk menyimpan dan mengelola kode program adalah GitHub. GitHub merupakan layanan berbasis web yang menyediakan tempat penyimpanan proyek yang disebut repository. Dengan menggunakan GitHub, pengguna dapat menyimpan kode program secara online, membagikan proyek kepada orang lain, serta bekerja sama dalam pengembangan suatu aplikasi.

Selain GitHub, terdapat juga beberapa perangkat lunak pendukung yang sering digunakan oleh pengembang, seperti Node.js dan Git. Node.js digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman JavaScript di luar browser, sedangkan Git berfungsi sebagai sistem version control yang membantu dalam mencatat setiap perubahan yang terjadi pada kode program.

Berdasarkan hal tersebut, praktikum ini dilakukan untuk mempelajari cara membuat akun GitHub, membuat repository, menginstal Node.js dan Git, serta melakukan clone repository menggunakan Command Prompt sehingga mahasiswa dapat memahami dasar-dasar penggunaan tools dalam pengembangan perangkat lunak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara membuat akun GitHub?
2. Bagaimana cara membuat repository di GitHub untuk menyimpan proyek atau kode program?
3. Bagaimana cara mengunduh dan menginstal Node.js serta Git pada komputer?
4. Bagaimana cara melakukan clone repository dari GitHub menggunakan Command Prompt?

1.3 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui cara membuat akun GitHub.
2. Memahami cara membuat repository di GitHub.
3. Mengetahui langkah-langkah menginstal Node.js dan Git.
4. Memahami cara melakukan clone repository dari GitHub ke komputer local menggunakan commant prompt.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 GitHub

GitHub merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola kode program secara online. GitHub memanfaatkan sistem version control Git sehingga memungkinkan pengguna untuk melacak setiap perubahan yang terjadi pada kode program. Selain itu, GitHub juga mendukung kerja sama antar pengembang dalam suatu proyek melalui fitur repository, commit, branch, dan pull request. Dengan adanya GitHub, pengembang dapat menyimpan proyek secara terorganisir serta memudahkan proses kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak.

2.2 Repository

Repository merupakan tempat penyimpanan proyek yang berisi kode program, file, serta riwayat perubahan yang terjadi selama proses pengembangan. Repository dapat dibuat pada platform GitHub untuk menyimpan proyek secara online. Setiap repository memiliki struktur file yang dapat diakses, diperbarui, dan dikelola oleh pemilik repository maupun oleh pengguna lain yang diberikan akses. Dengan adanya repository, pengelolaan proyek menjadi lebih terstruktur dan mudah dipantau.

2.3 Node.js

Node.js adalah runtime environment yang digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman JavaScript di luar browser. Node.js banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis server karena memiliki kemampuan untuk menangani banyak permintaan secara efisien. Dengan menggunakan Node.js, pengembang dapat membuat aplikasi web, aplikasi server, maupun aplikasi berbasis jaringan dengan lebih mudah dan cepat.

2.4 Git

Git merupakan sistem version control yang digunakan untuk melacak dan mengelola perubahan pada kode program. Git memungkinkan pengembang untuk menyimpan riwayat perubahan kode, mengembalikan kode ke versi sebelumnya, serta bekerja secara kolaboratif dengan pengembang lain. Dengan menggunakan

Git, proses pengembangan perangkat lunak menjadi lebih terstruktur dan risiko kehilangan data dapat diminimalkan

2.5 Command Prompt

Command Prompt merupakan salah satu aplikasi pada sistem operasi Windows yang digunakan untuk menjalankan perintah berbasis teks. Melalui Command Prompt, pengguna dapat menjalankan berbagai perintah untuk mengelola sistem komputer maupun menjalankan program tertentu.

2.6 Git Clone

Git Clone merupakan perintah pada Git yang digunakan untuk menyalin atau mengunduh repository dari GitHub ke komputer lokal. Perintah ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan salinan lengkap dari suatu proyek yang tersimpan di GitHub.

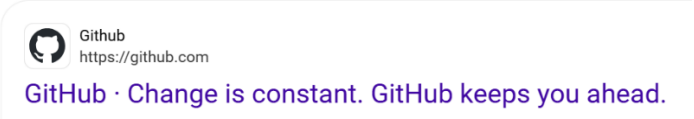
BAB III

PEMBAHASAN

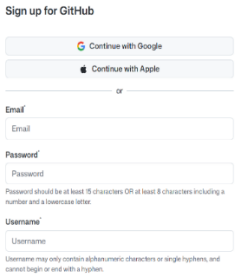
3.1 Pembuatan akun Github

Langkah-langkah pembuatan akun GitHub adalah sebagai berikut:

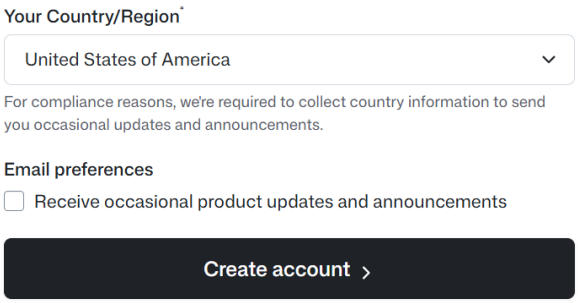
1. Membuka browser pada komputer kemudian mengakses situs resmi Github



2. Pada halaman utama GitHub, klik tombol **Sign Up** untuk membuat akun baru.
3. Memasukkan alamat **email** yang akan digunakan untuk mendaftar.
4. Membuat **password** yang kuat untuk keamanan akun, Memasukkan **username** yang akan menjadi identitas pengguna di GitHub. Dan melakukan proses **verifikasi** sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh GitHub.



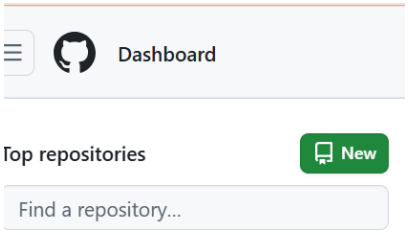
5. Setelah semua langkah selesai, klik **Create Account** untuk menyelesaikan proses pendaftaran.



3.2 Pembuatan Repository di akun Github

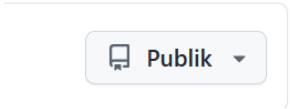
Langkah-langkah pembuatan repository di GitHub adalah sebagai berikut:

1. Login ke akun Github yang telah dibuat
2. Klik New

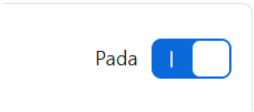


3. Masukkan nama yang ingin di buat

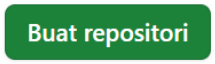
4. Pilih jenis repository **Public**



5. Ubah Readmee menjadi on



6.Klik Buat Repositori untuk membuat repositori baru



3.3 Mengunduh Node.Js

langkah-langkah menginstal Node.js adalah sebagai berikut:

1. Buka browser pada komputer kemudian kunjungi situs resmi Node.Js

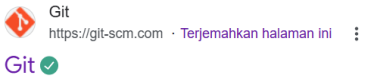
2. Klik dan unduh versi LTS (Long Term Support)

3. Setelah proses unduhan selesai, buka file installer Node.js yang telah diunduh.
4. Klik tombol **Next** untuk melanjutkan proses instalasi.
5. Centang opsi **I accept the terms in the License Agreement**, kemudian klik **Next**, Hingga muncul **Finish**.
6. Node.js siap digunakan.

3.4 Menginstal Git

langkah-langkah menginstal Git di Windows

1. Buka website Git melalui browser

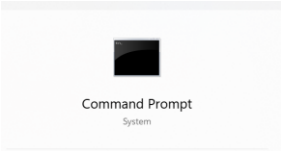


2. Klik tombol Instal untuk Windows

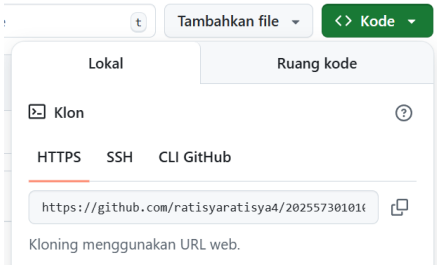
3. Menjalankan file installer yang telah diundug
4. Mengikuti setiap langkah-langkah instalasi hingga proses selesai.
   Klik ”Next” hingga muncul “Finish”
5. Setelah selesai Git dapat digunakan melalui command Prompt atau terminal.

3.5 Melakukan Clone Repository menggunakan Command Prompt

1. Membuka Command Promt di Komputer



2. Menyalin Link Repository yang terdapat di Code Pada Github



3. Mengetik perintah berikut di Command Prompt git clone link repository

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7623]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\LENOVO>C:

C:\Users\LENOVO> cd \

C:\> "Praktikum Struktur Data dan Algoritma"
'"Praktikum Struktur Data dan Algoritma"' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
```

```
C:\Praktikum Struktur Data dan Algoritma>git clone https://github.com/ratisyaratisya4/2025573010105_strukturdataalgoritma.git
Cloning into '2025573010105_strukturdataalgoritma'...
```

4.Tekan tombol Enter untuk menjalankan perintah

5. Repository dari Github akan tersalin ke dalam computer dan dapat digunakan.

```
C:\Praktikum Struktur Data dan Algoritma>git clone https://github.com/ratisyaratisya4/2025573010105_strukturdataalgoritma.git
Cloning into '2025573010105_strukturdataalgoritma'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

C:\Praktikum Struktur Data dan Algoritma>
```

Git Clone digunakan untuk menyalin repository dari GitHub ke komputer lokal. Prosesnya dilakukan dengan membuka **Command Prompt**, masuk ke folder tujuan, lalu menjalankan perintah **git clone** menggunakan link repository dari GitHub.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Git dan GitHub merupakan tools yang sangat penting dalam pengelolaan proyek perangkat lunak. Git berfungsi sebagai sistem kontrol versi yang memungkinkan pengguna untuk mengelola dan melacak perubahan pada kode program, sedangkan GitHub digunakan sebagai tempat penyimpanan repository secara online.

Dalam praktikum ini telah dilakukan beberapa tahapan, yaitu pembuatan akun GitHub, pembuatan repository, instalasi Node.js, instalasi Git, serta melakukan clone repository menggunakan Command Prompt. Dengan adanya Git dan GitHub, proses pengembangan perangkat lunak menjadi lebih terorganisir, memudahkan kolaborasi antar pengembang, serta mempermudah penyimpanan dan pengelolaan kode program.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa lebih sering berlatih menggunakan Git dan GitHub sehingga dapat memahami cara kerja version control dengan lebih baik. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat memanfaatkan tools tersebut dalam berbagai proyek pemrograman agar pengelolaan kode menjadi lebih efektif dan terstruktur.